

Demostraciones Importantes para el Quiz Final

Basado en el libro de Mecánica Celeste de Zuluaga

Índice

1. Llegar a la Mínima Acción desde Euler-Lagrange	2
2. Cuadratura de Simetrías Espaciales de Noether	3
3. Lagrangiano 2C en Coordenadas de Jacobi	3
4. Invariante Temporal y Función de Jacobi	4
5. Invariancia Rotacional (2C)	4
6. Función de Jacobi Igual a Energía	5
7. Constante de Jacobi	6
8. Ecuaciones Canónicas de Hamilton	7

1. Llegar a la Mínima Acción desde Euler-Lagrange

Desarrollo

Partimos de las ecuaciones de Euler-Lagrange (Zuluaga, Sección 9.4):

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0 \quad (1)$$

Paso 1: Integrar y multiplicar por $-\eta_j$ las E-L:

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} \right] (-\eta_j) dt = 0 \quad (2)$$

Paso 2: Integración por partes del primer término:

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) (-\eta_j) dt = - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \eta_j \Big|_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{\eta}_j dt \quad (3)$$

Paso 3: Condiciones en los extremos (Zuluaga, Sección 9.6):

$$\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0 \quad (\text{se anula en extremos}) \quad (4)$$

Por lo tanto, el término de frontera se anula:

$$- \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \eta_j \Big|_{t_1}^{t_2} = 0 \quad (5)$$

Paso 4: Derivar las simetrías para despejar η_j y reemplazar:

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{\eta}_j + \frac{\partial L}{\partial q_j} \eta_j \right] dt = 0 \quad (6)$$

Paso 5: Identificar derivada total de L :

$$\frac{dL}{dt} = \sum_j \left(\frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j \right) + \frac{\partial L}{\partial t} \quad (7)$$

Paso 6: Definir la acción (Zuluaga, Ec. 9.40):

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q_j, \dot{q}_j, t) dt \quad (8)$$

La variación de la acción es:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_j \left(\frac{\partial L}{\partial q_j} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) \eta_j dt = 0 \quad (9)$$

Esto demuestra el **Principio de Hamilton**: la trayectoria real hace estacionaria la acción.

2. Cuadratura de Simetrías Espaciales de Noether

Desarrollo

Según el teorema de Noether (Zuluaga, Sección 9.7), para cada simetría continua existe una cantidad conservada.

Paso 1: Identificar el generador de la transformación en la simetría:

Para una transformación infinitesimal:

$$q_j \rightarrow q_j + \varepsilon K_j(q) \quad (10)$$

donde K_j es el generador de la transformación.

Paso 2: Derivada total respecto a ε de L :

$$\frac{dL}{d\varepsilon} = \sum_j \left(\frac{\partial L}{\partial q_j} \frac{\partial q_j}{\partial \varepsilon} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \varepsilon} \right) \quad (11)$$

Paso 3: Derivar simetrías para despejar K_j y reemplazar:

Para una simetría, L es invariante bajo la transformación:

$$\frac{dL}{d\varepsilon} = 0 \quad (12)$$

Paso 4: Identificar el término de E-L y reemplazarlo:

Usando las ecuaciones de Euler-Lagrange:

$$\frac{\partial L}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) \quad (13)$$

Paso 5: Tenemos una derivada de producto (la cuadratura):

$$0 = \sum_j \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) K_j + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{K}_j \right] \quad (14)$$

$$= \frac{d}{dt} \left[\sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} K_j \right] \quad (15)$$

Por lo tanto, la **cantidad conservada** es (Zuluaga, Ec. 9.45):

$$P = \sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} K_j = \text{constante} \quad (16)$$

3. Lagrangiano 2C en Coordenadas de Jacobi

Desarrollo

Para el problema de dos cuerpos, introducimos las coordenadas de Jacobi (Zuluaga, Sección 9.8.4):

$$\vec{r}_{CM} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} \quad (17)$$

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \quad (18)$$

El Lagrangiano del sistema es:

$$L_{2D} = \frac{1}{2} M \dot{\vec{r}}_{CM}^2 + \frac{1}{2} m_r \dot{\vec{r}}^2 + \frac{GMm_r}{r} \quad (19)$$

donde:

- $M = m_1 + m_2$ (masa total)
- $m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ (masa reducida)
- $r = |\vec{r}|$ (distancia relativa)

Nota: Este Lagrangiano es covariante bajo cualquier rotación.

¿No se usa la demostración anterior?

En realidad, sí se puede usar. La derivación completa parte de:

$$L = \frac{1}{2} m_1 \dot{r}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{r}_2^2 + \frac{G m_1 m_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} \quad (20)$$

Sustituyendo las coordenadas de Jacobi y simplificando, se obtiene el Lagrangiano separado en movimiento del centro de masa y movimiento relativo.

4. Invariante Temporal y Función de Jacobi

Desarrollo

Paso 1: Traslación temporal $t' = t + \varepsilon$, $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$

Cuando el Lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, existe una cantidad conservada.

Paso 2: Derivada total (Zuluaga, Sección 9.7.4):

$$\frac{dL}{dt} = \sum_j \left(\frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j \right) + \frac{\partial L}{\partial t} \quad (21)$$

Paso 3: Identificar término de E-L y sustituirlo:

Usando $\frac{\partial L}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right)$:

$$\frac{dL}{dt} = \sum_j \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) \dot{q}_j + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j \right] + \frac{\partial L}{\partial t} \quad (22)$$

$$= \frac{d}{dt} \left[\sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j \right] + \frac{\partial L}{\partial t} \quad (23)$$

Paso 4: $\frac{\partial L}{\partial t}$ menos derivada de un producto, definir h (Zuluaga, Ec. 9.47):

$$h = \sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - L \quad (24)$$

Entonces:

$$\frac{dh}{dt} = - \frac{\partial L}{\partial t} \quad (25)$$

Si $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$, entonces $h = \text{cte}$ (función de Jacobi conservada).

5. Invariancia Rotacional (2C)

Desarrollo

Para rotaciones en el plano, el momento angular se conserva.

Paso 1: Identificar generadores K de la simetría:

Para una rotación infinitesimal en el plano xy :

$$x \rightarrow x + \varepsilon(-y) \quad (26)$$

$$y \rightarrow y + \varepsilon(x) \quad (27)$$

Los generadores son:

$$K_x = -y, \quad K_y = x \quad (28)$$

Paso 2: Aplicar cuadratura de Noether como invariantes:

$$P = \sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} K_j \quad (29)$$

$$= \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(-y) + \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}(x) \quad (30)$$

$$= p_x(-y) + p_y(x) \quad (31)$$

$$= xp_y - yp_x \quad (32)$$

Por lo tanto, el **momento angular** se conserva:

$$L_z = xp_y - yp_x = \text{constante} \quad (33)$$

Para el problema de dos cuerpos en coordenadas polares:

$$L_z = m_r r^2 \dot{\theta} = \text{constante} \quad (34)$$

6. Función de Jacobi Igual a Energía

Desarrollo

Mostraremos que $h = T + U = E$ bajo ciertas condiciones (Zuluaga, Proposición 9.5).

Paso 1: Partir de la definición (Zuluaga, Ec. 9.47):

$$h = \sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - L \quad (35)$$

Paso 2: Reemplazar $L = T - U$:

$$h = \sum_j \frac{\partial(T - U)}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - (T - U) \quad (36)$$

Paso 3: Para demostrar que es homogénea de grado 2:

Si T es cuadrática en las velocidades:

$$T = \frac{1}{2} \sum_i m_i (\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i) \quad (37)$$

En coordenadas generalizadas:

$$\vec{v}_i = \sum_j \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j \quad (38)$$

Paso 4: Teorema de Euler para funciones homogéneas:

Si $f(\lambda x) = \lambda^k f(x)$, entonces:

$$\sum_j x_j \frac{\partial f}{\partial x_j} = k f \quad (39)$$

Para T homogénea de grado 2 en $\dot{q}_j$:

$$\sum_j \dot{q}_j \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} = 2T \quad (40)$$

Paso 5: Sustituir (Zuluaga, Sección 9.7.4):

$$h = \sum_j \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - (T - U) \quad (41)$$

$$= 2T - T + U \quad (42)$$

$$= T + U = E \quad (43)$$

Por lo tanto, **la función de Jacobi es igual a la energía total** cuando:

- T es homogénea de grado 2 en $\dot{q}_j$
- U no depende de $\dot{q}_j$
- Las transformaciones no dependen explícitamente de t

7. Constante de Jacobi

Desarrollo

La constante de Jacobi C_J es fundamental en el problema restringido de los tres cuerpos (Zuluaga, Sección 8.7).

Paso 1: Expresar h como $\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - L$, reemplazar cada derivada:

En el sistema rotante del CRTBP con coordenadas (x, y, z) :

$$h = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + V_{mod}(x, y, z) \quad (44)$$

donde V_{mod} es el potencial modificado.

Paso 2: Llegamos a (Zuluaga, Ec. 8.23):

$$h = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + V_{mod} = \frac{1}{2}\vec{v}^2 + V_{mod} \quad (45)$$

Paso 3: La constante de Jacobi (Zuluaga, Ec. 8.24):

$$C_J = 2 \left(\frac{1-\alpha}{r_1} + \frac{\alpha}{r_2} \right) + (x^2 + y^2) - \vec{v}^2 \quad (46)$$

Comparando con h :

$$C_J = 2 \left[\frac{1-\alpha}{r_1} + \frac{\alpha}{r_2} + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right] - \vec{v}^2 \quad (47)$$

$$= 2V_{mod} - \vec{v}^2 \quad (48)$$

$$= -2 \left[\frac{1}{2}\vec{v}^2 - V_{mod} \right] \quad (49)$$

$$= -2h \quad (50)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{C_J = -2h} \quad (51)$$

Nota: Nos tendrían que dar esto para usar.

8. Ecuaciones Canónicas de Hamilton

Desarrollo

Paso 1: Tomar la definición de dH por derivada total y por $H = \sum p_i \dot{q}_i - L$ derivada:

(A) Derivada total de H :

$$dH = \sum_j \left(\frac{\partial H}{\partial q_j} dq_j + \frac{\partial H}{\partial p_j} dp_j \right) + \frac{\partial H}{\partial t} dt \quad (52)$$

(B) De la definición $H = \sum p_i \dot{q}_i - L$:

$$dH = \sum_j (p_j d\dot{q}_j + \dot{q}_j dp_j) - dL \quad (53)$$

$$= \sum_j (p_j d\dot{q}_j + \dot{q}_j dp_j) - \sum_j \left(\frac{\partial L}{\partial q_j} dq_j + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} d\dot{q}_j \right) - \frac{\partial L}{\partial t} dt \quad (54)$$

Paso 2: Sustituir los momentos conjugados de la derivada total de L en (B):

Recordando que $p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}$:

$$dH = \sum_j (\dot{q}_j dp_j - \frac{\partial L}{\partial q_j} dq_j) - \frac{\partial L}{\partial t} dt \quad (55)$$

Paso 3: Al desarrollar la derivada de producto de (B) se anulan términos con la derivada total de $-L$:

Los términos $p_j d\dot{q}_j$ y $-\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} d\dot{q}_j$ se cancelan porque $p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}$.

Paso 4: (B) se convierte en (Zuluaga, Sección 10.3):

$$dH = \sum_j (\dot{q}_j dp_j - \dot{p}_j dq_j) - \frac{\partial L}{\partial t} dt \quad (56)$$

usando $\frac{\partial L}{\partial q_j} = \dot{p}_j$ (Euler-Lagrange).

Paso 5: Comparar término a término (A) y (B):

i) Coeficiente de dt :

$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t} \quad (57)$$

ii) Coeficiente de dq_j :

$$\frac{\partial H}{\partial q_j} = -\dot{p}_j \quad (58)$$

iii) Coeficiente de dp_j :

$$\frac{\partial H}{\partial p_j} = \dot{q}_j \quad (59)$$

Estas son las **ecuaciones canónicas de Hamilton** (Zuluaga, Ecs. 10.10-10.11):

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{q}_j &= \frac{\partial H}{\partial p_j} \\ \dot{p}_j &= -\frac{\partial H}{\partial q_j} \\ \frac{\partial H}{\partial t} &= -\frac{\partial L}{\partial t} \end{aligned}} \quad (60)$$

Referencias

Todas las demostraciones están basadas en el libro **“Mecánica Celeste: Teoría, algoritmos y problemas”** de Jorge I. Zuluaga, Universidad de Antioquia, 2020.

- Sección 9.4: Ecuaciones de Lagrange
- Sección 9.6: Principio de Hamilton
- Sección 9.7: Simetrías y leyes de conservación
- Sección 9.8: Mecánica celeste en el formalismo Lagrangiano
- Sección 10.3: Ecuaciones canónicas de Hamilton
- Sección 8.7: La constante de Jacobi